§1 観測的宇宙論

§2 宇宙の大構造

星 - 銀河 - 銀河群 - 銀河団

自然界の → 階層構造　　Glashow の自伝

§3 銀河の分布パターンとその定量化

銀河の空間分布 ≃ 大構造

宇宙はほとんど dark matter でみたされている

glaxies trace mass

作業仮説

3.1 二点相関関数と power spectrum

理論　obs ← realization ← 統計分布 ← 質量密度 → $\rho(\vec{r})$

◀ ◦ 2-point correlation func.

$$\xi(\vec{x}) = \frac{\langle \rho(\vec{y})\rho(\vec{y}+\vec{x})\rangle}{\langle \rho(\vec{y})\rangle^2} - 1$$

$\langle\ \rangle$: アンサンブル平均

↓ 空間平均 : 統計的には宇宙は一様等方であるとおきかえる

$$\langle \rho(\vec{y})\rho(\vec{y}+\vec{x})\rangle = \frac{1}{V}\int_V \rho(\vec{y})\rho(\vec{y}+\vec{x})\,d\vec{y}$$

$$\xi(\vec{y},\vec{y}+\vec{x}) = \xi(\vec{x}) = \xi(|\vec{x}|)$$

⇓

Fourier 空間 : power spectrum

$$P(k) \equiv \langle |\delta_{\vec{k}}|^2 \rangle = \frac{1}{V}\int_V \xi(\vec{x}) e^{i\vec{k}\cdot\vec{x}}\,d\vec{x}$$

$$\delta_{\vec{k}} \equiv \frac{1}{V}\int \underbrace{\left(\frac{\delta\rho}{\rho}\right)}_{\equiv \frac{\rho(\vec{x})-\bar{\rho}}{\bar{\rho}}} e^{i\vec{k}\cdot\vec{x}}\,d\vec{x}$$

密度ゆらぎ density contrast

平均密度

$\xi(\vec{x}) \longleftrightarrow P(k) \longleftrightarrow |\delta_{\vec{k}}|$

等価

$$\delta_{\vec{k}} = |\delta_{\vec{k}}| e^{i\phi_{\vec{k}}}$$

Complex amplitude　phase

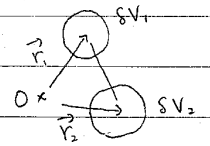
二点相関関数は極めて有効

が限界も clear ⟶ 高次相関、genus 統計 ....

相補的

3.2 銀河の二点相関関数

discrete な系



$\delta V_1, \delta V_2$ に ともに銀河の存在する確率

$$\delta P_{12} = \bar{n}^2 \delta V_1 \delta V_2 [1 + \xi(\vec{r}_1, \vec{r}_2)]$$

↑銀河の平均個数密度

星の平均かんかく ~pc
銀河 〃 Mpc
宇宙の大きさ 3000 Mpc

一様等方 $\xi(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \xi(\vec{r}_1 - \vec{r}_2) = \xi(|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|) \equiv \xi(r)$

◦2次元カタログから銀河の ξ を推定

東辻、木原 (1969) PASJ

3次元分布 $\xi(r) = (r/r_0)^{-\gamma}$ と仮定 → 2次元データとよく合う γ, r_0 を求めた

$$\begin{cases} \gamma = 1.8 \\ r_0 = 4.7 h^{-1}\ \mathrm{Mpc} \end{cases} \qquad h = 0.80 \pm 0.17\ (\mathrm{HST})$$

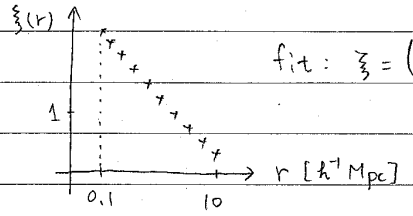
◦1980年代 銀河の3次元地図

スペクトル → Doppler効果 → 後退速度 Groth & Peebles (1977) ApJ

$$\begin{cases} \gamma = 1.8 \\ r_0 = 4.7 h^{-1}\ \mathrm{Mpc} \end{cases}$$

3点相関

◀ $\xi(r)$ についての仮定が不必要



fit: $\xi = \left(\frac{r}{r_0}\right)^{-\gamma}$ CfA 1 center for astrophysics Davis & Peebles (1983)

$$\begin{cases} \gamma = 1.77 \pm 0.04 \\ r_0 = (5.4 \pm 0.3) h^{-1}\ \mathrm{Mpc} \end{cases}$$

~1000 コ

銀河の分布 (二点相関)

!!? ↑represent 異なる tracer

宇宙の質量の分布 { 銀河団, AGN, ⋮

ダークマター

$r^{-\gamma}$ ←→ ◦基本的な物理法則
↑depends on ◦たまたま初期条件 dependent
⇒ 宇宙モデルに対する制限 〃

3.3 銀河団の二点相関

Abell clusters (R, D)

Abell が 2次元の galaxy 分布カタログから眼視で決めたもの

中心から $r_A = 1.5 h^{-1}$ Mpc 内に存在する銀河の個数で分類

(i) cluster の中で3番目に明るい銀河のみかけの等級 m_3　　$m_3 < m < m_3 + 2$ をもつ銀河の数 → R

(ii) 〃 10 〃 m_{10}

m_{10} に対応する絶対等級が同じである ⇒ distance class　　richness class

D	⟨z⟩	redshift 速度	D	R	N
1	0.0283	$v = cz$	$z = \frac{\lambda' - \lambda_0}{\lambda_0}$	(0)	30~49
2	⋮			1	50~79
3				2	80~129

R 大 → "大きい" 銀河団

"明るい"

2712 コ〃

→ あやしい

$\xi_{cc}(r) = (r/r_0)^{-\gamma}$ (A_i)

$\xi_{gg} \sim 20 (r/1 h^{-1} \text{Mpc})^{-1.8}$

$\xi_{cc,R\geq 1} \sim 300$

$\xi_{cc,R\geq 2} \sim 800$

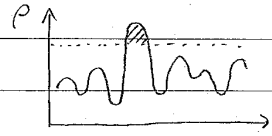
$\rightarrow \xi_{mass} \sim \frac{20}{b^2} (r/1 h^{-1} \text{Mpc})^{-1.8}$

b: bias parameter

少なくともある仮定のもとに

正当化されることがある

Kaiser (1983?)



peak ↔ cluster

↓

biased galaxy formation model

→ COBE cosmic microwave background explorer　　$\delta T/T \leftrightarrow b$

$\xi_i(r) = \left(\frac{r}{r_{0,i}}\right)^{-1.8}$　　$r_{0,i} \simeq 0.4 \boxed{\frac{1}{(m_i)^{1/3}}}$　　m_i 考えている天体の個数密度

$\simeq \left(\frac{r}{0.4 d_i}\right)^{-1.8}$　　平均間隔 d_i

§4 一様、等方宇宙モデル

4.1 Robertson-Walker 計量

第0近似の宇宙 → 物質を平均化して 入れものを記述

$$ds^2 = -dt^2 + \underbrace{a(t)^2}_{\text{相似拡大}}\left[\frac{dx^2}{1-Kx^2} + x^2 d\theta^2 + x^2 \sin^2\theta\, d\varphi^2\right]$$

- $a(t)$：スケール因子
- K：空間の曲率

Einstein 方程式

(空間) = (物質) + 宇宙項 Λ

⇒ 入れものの宇宙に対する方程式（2つ）

$$\left(\frac{\dot a}{a}\right)^2 = \underbrace{\frac{8\pi G}{3}}_{\text{(エネルギー積分)}}\rho - \frac{K}{a^2} + \frac{\Lambda}{3} \quad \Rightarrow \quad a = a(t)$$

K, Λ, ρ

$$\frac{\ddot a}{a} = -\frac{4\pi G}{3}(\rho + 3p) + \frac{\Lambda}{3}$$

のこりの一つ

⇒ 状態方程式 $p = 0$（非相対論物質）

◀

$$\frac{d\rho}{dt} = -\frac{3\dot a}{a}(\rho + p)$$

$p = 0 \rightarrow \rho \propto a^{-3}$ 質量保存

4.2 Newton力学との比較

4.3 宇宙論パラメーター

(a) Hubble 定数

$$r = a\chi \rightarrow \dot r = \dot a \chi + a\underbrace{\dot\chi}_{0} = \frac{\dot a}{a} r \quad \therefore v = \left(\frac{\dot a}{a}\right) r = Hr \quad \text{ハッブルの法則}$$

(b) 密度パラメーター Ω_0

臨界密度 $\rho_{cr}(t) = \frac{3}{8\pi G}\left(\frac{\dot a}{a}\right)^2$ if $\Lambda = 0$ $\quad \Omega_0 \gtrless 1 \leftrightarrow K \gtrless 0$ flat（closed / open）

$$\Omega(t) = \frac{\rho(t)}{\rho_{cr}(t)}$$

(c) 曲率パラメーター $k_0 = \frac{K}{H_0^2}$

(d) 宇宙定数パラメーター（定着していない） $\lambda_0 = \frac{\Lambda}{3H_0^2}$

4.4 宇宙の膨張則

$$\left(\frac{1}{a}\frac{da}{dt}\right)^2 = \Omega_0\left(\frac{a_0}{a}\right)^3 - \frac{k_0}{a^2} + \lambda_0$$

$\tau = H_0 t$

$$1 = \Omega_0 - \frac{k_0}{a_0^2} + \lambda_0 \rightarrow \frac{k_0}{a_0^2} = (\Omega_0 + \lambda_0 - 1) \qquad a = a(\tau; \Omega_0, \lambda_0)$$

(a) $k_0 = \lambda_0 = 0 \Rightarrow \Omega_0 = 1$ Einstein - de Sitter モデル

$$a = a_0 \left[\frac{t}{\frac{2}{3} H_0^{-1}} \right]^{2/3} \qquad t_0 = \frac{2}{3} H_0^{-1} \sim 6.5\, h^{-1}\, \mathrm{Gyr}$$

(b) $k_0 = 0$ spatially flat
(c) $\lambda_0 = 0$ open
} analytical に解が存在

4.5 宇宙の年令

$$H_0 t_0 \overset{(c)}{=} \frac{1}{1-\Omega_0} - \frac{\Omega_0}{2(1-\Omega_0)^{3/2}} \ln \frac{2-\Omega_0+2\sqrt{1-\Omega_0}}{\Omega_0}$$

$$\overset{(b)}{=} \frac{1}{3\sqrt{1-\Omega_0}} \ln \frac{2-\Omega_0+2\sqrt{1-\Omega_0}}{\Omega_0} \quad //$$

$$\overset{(a)}{=} \frac{2}{3}$$

Ω_0	$\lambda_0 = 0$	$\lambda_0 = 1-\Omega_0$ $(k_0 = 0)$
0.01	$9.6\, h^{-1}\,\mathrm{Gyr}$	$19.6\, h^{-1}\,\mathrm{Gyr}$
0.1	8.8	12.5
0.6	7.2	7.7
1	6.5	6.5

↓ 元素合成
↑ 球状星団 $\geq 15 \pm 2\,\mathrm{Gyr}$

§5 Linear perturbation theory for density fluctuations.

5.1 Fluid eq. in comoving coordinates

$$\rho(t) \to \rho(\vec{x}, t) = \bar{\rho}(t)\,[1 + \delta(\vec{x}, t)]$$

$$\begin{cases} \text{連続の式} & \dfrac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{u}) = 0 \\ \text{Euler eq.} & \dfrac{\partial \vec{u}}{\partial t} + (\vec{u} \cdot \nabla)\vec{u} = -\dfrac{1}{\rho}\nabla p - \nabla \Phi \\ \text{Poisson eq.} & \Delta \Phi = 4\pi G \rho \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dfrac{\partial \delta}{\partial t} + \dfrac{1}{a}\nabla \cdot [(1+\delta)\vec{v}] = 0 \\ \dfrac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \dfrac{1}{a}(\vec{v} \cdot \nabla)\vec{v} + \dfrac{\dot{a}}{a}\vec{v} = -\dfrac{\nabla p}{\rho a} - \dfrac{1}{a}\nabla \phi \\ \Delta \phi = 4\pi G \bar{\rho}\, \delta a^2 \end{cases}$$

変数変換

$$(\vec{r}, t) \to (\vec{x}, t)$$

$$\vec{r} = a\vec{x}$$

$$\vec{u} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \left(\frac{\dot{a}}{a}\right)\vec{r} + a\dot{\vec{x}}$$

peculiar velocity $= \vec{v}$

5.2 linear perturbation

δ と $\vec{v}$ に関して 1 次の項まで取る $p = 0$ (dark matter)

$$\begin{cases} \dot{\delta} + \dfrac{1}{a}\nabla \cdot \vec{v} = 0 \\ \dot{\vec{v}} + \dfrac{\dot{a}}{a}\vec{v} = -\dfrac{1}{a}\nabla \phi \end{cases} \Rightarrow \ddot{\delta} + 2\frac{\dot{a}}{a}\dot{\delta} - 4\pi G \bar{\rho}\, \delta = 0 \quad \text{(linearized eq.)}$$

$$a = a(t;\, \Omega_0, \lambda_0)$$

$$\bar{\rho} = \bar{\rho}(t) \propto a^{-3}$$

$$\Rightarrow \delta = \delta(t;\, \Omega_0, \lambda_0)$$

(a) EdS model $(\Omega_0 = 1)$

$$\begin{cases} a \propto t^{2/3} \\ \bar{\rho} = \rho_{cr} = \dfrac{3}{8\pi G}\left(\dfrac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \dfrac{3}{8\pi G}\left(\dfrac{2}{3t}\right)^2 = \dfrac{1}{6\pi G t^2} \end{cases}$$

$\ddot{\delta} + \frac{4}{3t}\dot{\delta} - \frac{2}{3t^2}\delta = 0 \quad \rightarrow \quad \delta = A t^{2/3} + B t^{-1}$

growing mode　　decaying mode

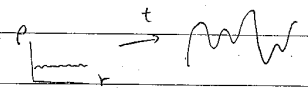
重力不安定説

$\dot{a} = 0 \rightleftarrows$ exponential grow : Jeans 不安定

oscillation

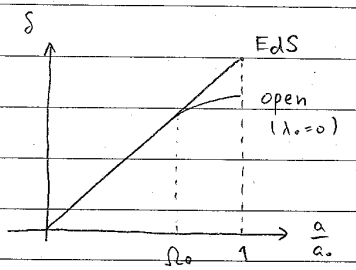
$\dot{a} \neq 0 \rightleftarrows \delta \propto t^{2/3}$

friction



$\delta T/T \sim 10^{-5}$　　$a = \frac{a_0}{10^3}$

"　　$\delta\rho/\rho \xrightarrow[\times 10^3]{} \delta\rho/\rho(t_0) \sim 10^{-2}$



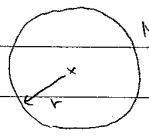
$\Omega_0 = 1$　重力強

$\Omega_0 < 1$　〃　弱

§6 Spherical nonlinear model

6.1 Motion of mass shell

Newton 力学



M(<r) のみで記述される

M が一定であるように r のラベル

Lagrange 的

$$\frac{d^2r}{dt^2} = -\frac{GM}{r^2} \qquad (6.1.1)$$

$$\Rightarrow \left(\frac{dr}{dt}\right)^2 = \frac{2GM}{r} - C \qquad (6.1.2)$$

Collapse $\rightleftarrows C > 0$ のみ考える

$$\begin{cases} r = \frac{GM}{C}(1 - \cos\theta) & (6.1.4) \\ t = \frac{GM}{C^{3/2}}(\theta - \sin\theta) & (6.1.5) \end{cases}$$

$\Leftrightarrow$ mass shell の運動

6.2 Internal behavior

$\theta \ll 1$

$$\begin{cases} r \simeq \frac{GM}{2C}\theta^2\left(1 - \frac{\theta}{12}\right) & (6.2.1) \\ t \simeq \frac{GM}{6C^{3/2}}\theta^3\left(1 - \frac{\theta^2}{20}\right) & (6.2.2) \end{cases}$$

r を t で表す. 逐次近似

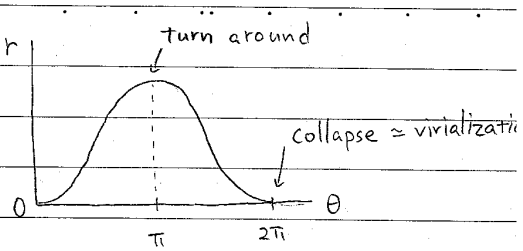
$$\frac{GM}{6C^{3/2}}\theta^3 \simeq t\left\{1 + \frac{1}{20}\left(\frac{6C^{3/2}t}{GM}\right)^{\frac{2}{3}}\right\} = t\left[1 + \frac{C}{20}\left(\frac{6t}{GM}\right)^{2/3}\right] \qquad (6.2.3) \longrightarrow r \text{ に代入}$$

$$r \simeq \left(\frac{9}{2}GMt^2\right)^{\frac{1}{3}}\left[1 - \frac{C}{20}\left(\frac{6t}{GM}\right)^{2/3}\right] \qquad (6.2.4)$$

$$\bar{\rho}(<r;t) \equiv \frac{M}{\frac{4\pi}{3}r(t)^3} = \underbrace{\frac{1}{6\pi G t^2}}_{\bar{\rho}_{EdS}(t)}\left[1 + \frac{3C}{20}\left(\frac{6t}{GM}\right)^{2/3}\right] \qquad (6.2.5)$$

$$\delta_{linear}(<r;t) = \frac{3}{20}C\left(\frac{6t}{GM}\right)^{2/3} \qquad (6.2.6)$$

6.3 Virialization in the EdS model ($\Omega_0 = 1$)



$$\frac{\bar{\rho}(<r_m; t_m)}{\bar{\rho}_{EdS}(t_m)} = \frac{M/(\frac{4\pi}{3}r_m^3)}{1/(6\pi G t_m^2)} = \frac{9\pi^2}{16}$$

Spherical model では初期条件 (M, C) に関係なく

$$\frac{\bar{\rho}(<r; t)}{\bar{\rho}_{EdS}(t)} \geqslant \frac{9\pi^2}{16} \simeq 5.55 \quad (6.3.2)$$

$$\begin{cases} r_m = \dfrac{2GM}{C^2} \\ t_m = \dfrac{\pi GM}{C^{3/2}} \end{cases} \quad (6.3.1)$$

が turn-around の条件

virialization

$\theta = 2\pi$

$t_v = \dfrac{2\pi GM}{C^{3/2}}$ $\quad r(t_v) = 0$ ⇒ 現実には ある平衡条件から決まる半径 r_v に落ち着くであろう

energy が保存すれば

$$\underbrace{0}_{\text{turn-around}} - \alpha\frac{GM^2}{r_m} = \underbrace{\frac{1}{2}Mv^2}_{\text{virialized}} - \alpha\frac{GM^2}{r_v} = -\frac{\alpha}{2}\frac{GM^2}{r_v} \quad (6.3.3)$$

(α: $O(1)$)

$$\Rightarrow r_v = \frac{1}{2}r_m = \frac{GM}{C^2} \quad (6.3.4)$$

(dissipationless collapse)

$$\frac{\bar{\rho}(<r_v; t_v)}{\rho_{EdS}(t_v)} = \frac{9\pi^2}{16} \times 32 = 18\pi^2 \simeq 177.7 \quad (6.3.5)$$

($8\bar{\rho}(<r_m; t_m)$ $\simeq \frac{1}{4}\rho_{EdS}(t_m)$) が virialized

以降 (M, r_v, ρ_v) の天体として ずっと存在

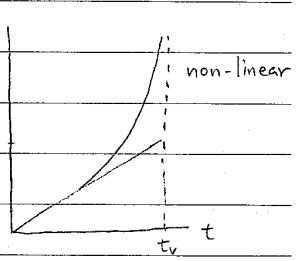
$\rho_{gal} = 18\pi^2 \rho_{EdS}(t_f)$

↑ if observed ⇒ t_f がわかる

DM まで含めた

$$\delta_{linear}(<r; t_v) = \frac{3}{20}C\left(\frac{6t_v}{GM}\right)^{2/3} = \frac{3}{20}(12\pi)^{2/3} \equiv \delta_c = 1.69$$

extrapolate



(a) EdS

(b) $k_0 = 0$

(c) $\lambda_0 = 0$

$\Big]$ δ_c に対応するもの $\delta_c = 1.69 \pm 4\%$

$$\rho_v \simeq \bar{\rho}_{background}(t_v) \times \Omega(t_v)^{0.7} \times 18\pi^2$$

$$\Omega(t) = \frac{\rho(t)}{\frac{3}{8\pi G}\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2} \quad (\pm 5\% \text{ で } 0.k)$$

§7 Press Schechter 理論

7.1 考え方

"天体"の質量関数

単位共動体積中の $M \sim M+dM$ の質量をもつ天体の個数 $n(M)\,dM$

重力不安定 ⇒ virialised object (ダークマターのかたまり) $\overset{?}{=}$ "光る"天体

原始密度ゆらぎ (linear)

↓ 重力成長 (nonlinear)

dark halo の mass func. $n(M)$: unobservable ↑ theory

↓ 天体物理的進化

天体の光度関数 $n(L) = \phi^* \left(\frac{L}{L_*}\right)^{-\alpha} \exp\left[-\frac{L}{L_*}\right] d\left(\frac{L}{L_*}\right)$ ← galaxy (fit)

- galaxy: $\alpha \sim 1.1$, $L_* \sim 7\times10^{9}\, h^{-2} L_\odot$, $\phi^* \sim 0.02\, h^3 \mathrm{Mpc}^{-3}$
- cluster: $\alpha \sim 2.0$, $L_* \sim 2.5\times10^{12}\, h^{-2} L_\odot$, $\phi^* \sim 1.3\times10^{-5}\, h^3 \mathrm{Mpc}^{-3}$

初期条件 : random-Gaussian 分布 ← ? 古典

① 他にない

② ゆらぎの起源を説明する cf インフレーション理論 : 量子ゆらぎ

ある スケール M で平均化したゆらぎ $\delta(M, t_i)$

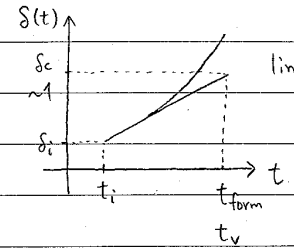
$M = \frac{4\pi}{3}\rho_0 R^3 \rightarrow$ comoving scale $= \frac{4\pi}{3}\rho_i \left(\frac{a_i}{a}\right)^3 \times R_i^3$

(ρ_0 : 現在の平均密度)

$\langle \delta^2(M, t_i)\rangle^{1/2} \equiv \sigma(M, t_i)$ (rms 値)

$$\mathrm{Prob}(\delta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma(M,t_i)} \exp\left[-\frac{\delta^2(M,t_i)}{2\sigma^2(M,t_i)}\right]$$

7.2 PS mass function

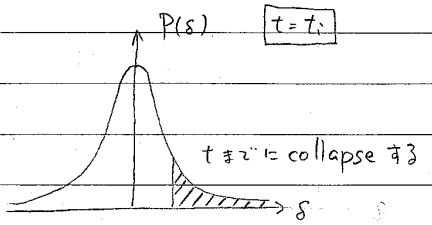


linear theory

時刻 t で collapse するために ($\delta(t) = \delta_c$) 時刻 t_i で

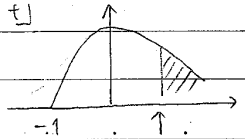
⇒ 必要なゆらぎの大きさ

$$\delta_i \times \left(\frac{t}{t_i}\right)^{2/3} \geq \delta_c$$



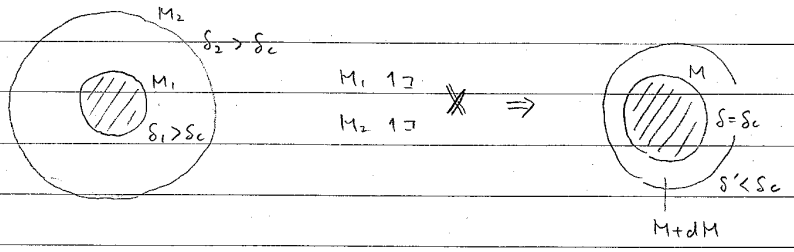
t での collapse の割合を $t=t_i$ にさかのぼって計算

$$\delta_{ci} \equiv \delta_c \left(\frac{t_i}{t}\right)^{2/3}$$



※ → nonlinear regime における Prob(δ) は わかっていない!

skewness perturbation でのみ わかっている.



$$P[\delta(M,t) > \delta_c] = P[\delta(M,t_i) > \delta_{ci}]$$

$$\delta_c \times \left[\frac{t_i}{t}\right]^{2/3}$$

$$= \int_{\delta_{ci}}^{\infty} d\delta \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma(M,t_i)} \exp\left[-\frac{\delta^2}{2\sigma^2(M,t_i)}\right] \qquad (7.2.1)$$

M ~ M+dM という object が t で collapse している ($\delta > \delta_c$)

$$p(M,t_i,\delta_{ci})dM = P[\delta(M,t_i) > \delta_{ci}] \times P[\delta(M+dM,t_i) < \delta_{ci} \mid \delta(M,t_i) > \delta_{ci}]$$

Conditional probability

$$1 - P[\delta(M+dM,t_i) > \delta_{ci} \mid \delta(M,t_i) > \delta_{ci}]$$

$$= P[\delta(M,t_i) > \delta_{ci}] - P[\delta(M+dM,t_i) > \delta_{ci}]$$

$$= -\frac{\partial P}{\partial M} dM \qquad (7.2.2)$$

$$n(M,t_i)dM = \frac{\bar{\rho}_0}{M} \times p(M,t_i)dM$$

$$= -\frac{\bar{\rho}_0}{M} \frac{\partial P[\delta(M,t_i) > \delta_{ci}]}{\partial M} dM \qquad (7.2.3)$$

[†] t_i に independent のはず！

$$P[\delta(M,t_i) > \delta_c] = \int_{\delta_{ci}}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma(M,t_i)} \exp\left[-\frac{\delta^2(M,t_i)}{2\sigma^2(M,t_i)}\right] d\delta = \int_{\frac{\delta_{ci}}{\sigma(M,t_i)}}^{\infty} dx \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} = \int_{\frac{\delta_c}{\sigma(M,t)}}^{\infty} \quad (7.2.$$

$$x \equiv \frac{\delta(M,t_i) \times \left(\frac{t}{t_i}\right)^{2/3}}{\sigma(M,t_i) \times \left(\frac{t}{t_i}\right)^{2/3}} = \frac{\delta(M,t)}{\sigma(M,t)}$$

$$\delta_{ci} = \delta_c \times \left(\frac{t_i}{t}\right)^{2/3}$$

$$\frac{\delta_{ci}}{\sigma(M,t_i)} = \frac{\delta_c}{\sigma(M,t)} \quad \therefore t_i \text{ indep!!}$$

$t_i \to 0$

$$\frac{\partial \bar{\rho}}{\partial M} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{\delta_c}{\sigma^2(M,t)} \frac{d\sigma(M,t)}{dM} \exp\left[-\frac{\delta_c^2}{2\sigma^2(M,t)}\right]$$

$$\Downarrow$$

$$n(M,t) = -\frac{\bar{\rho}_0}{\sqrt{2\pi}} \frac{\delta_c}{M} \frac{1}{\sigma^2(M,t)} \frac{d\sigma(M,t)}{dM} \exp\left[-\frac{\delta_c^2}{2\sigma^2(M,t)}\right] \qquad (7.2.6)$$

$$\int_0^\infty M n(M,t)\, dM = \frac{1}{2}\bar{\rho}_0 \qquad (7.2.7)$$ ⇒ 宇宙に存在している質量の $1/2$ のみ collapse している

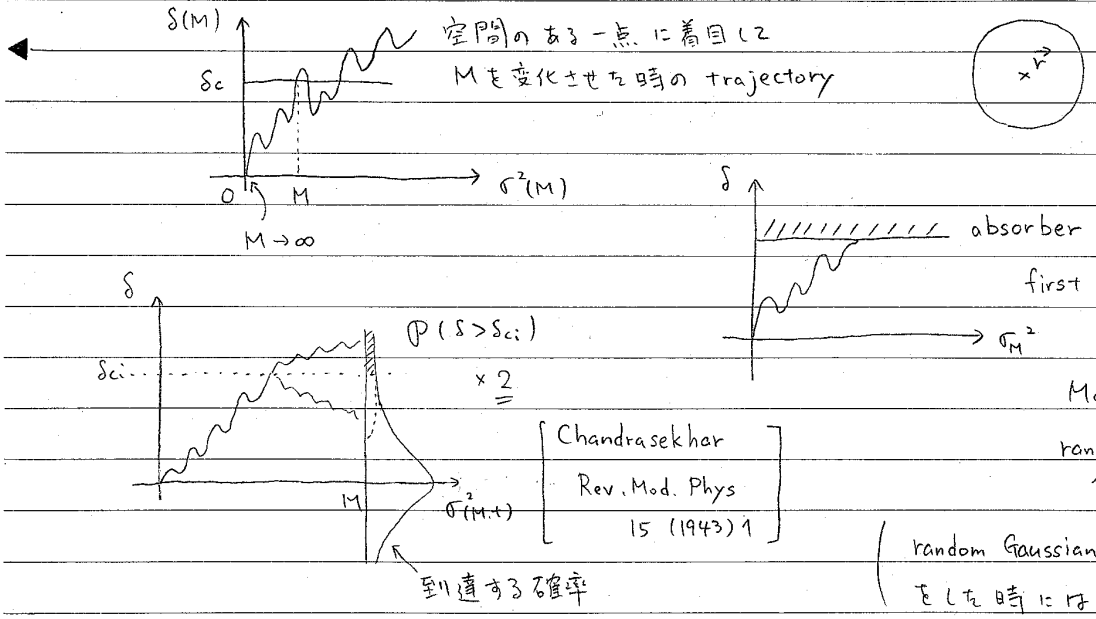
おかしい

$$n(M,t) \times 2 = n_{ps}(M,t) \qquad (7.2.8)$$

1974 → 1991」(解決?)

7.3 Random Gaussian density field

sharp threshold model [Bond et al ApJ 379 (1991) 440]



[Chandrasekhar Rev. Mod. Phys 15 (1943) 1]

Markov process

random walk

↑

random Gaussian field で sharp k filtering をした時には正当化される

§8 X線銀河団と宇宙論

$(H_0, \Omega_0, \lambda_0)$

↑ ← ③ cluster内の baryon fraction ← ① isothermal β-model

② Sunyaev-Zel'dovich 効果

8.1 銀河団

理科年表：50コより多数の銀河が 1000万光年程度の大きさの 3Mpc 領域に密集している集団

Abell cluster $R_A = 1.5\, h^{-1}$ Mpc に $N \geq 50$, $R = 1.2, \cdots, 5$

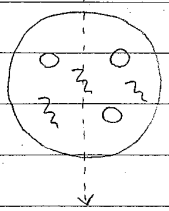
8.2 Why X-ray clusters ?

銀河団からの X-ray → thermal bremss

$\propto n_e^2$

optical $\propto n_{gal}$

2D obs → surface brightness



$S_{opt} \propto \int n_{gal}\, dl \simeq 10^3\, \bar{n}_{gal} \times (R_A \times 2)$

$N \propto \int \bar{n}_{gal}\, dl \simeq \bar{n}_{gal} \times$ (宇宙の大きさ)

3000 Mpc

$\left(\frac{S}{N}\right)_{opt}^{2D} \simeq 1$: 銀河団は S/N ~ 1 なので optical はみつけづらい」

$S_X \propto \int n_e^2\, dl$

$N_X \propto \int \bar{n}_e^2\, dl$

$\left(\frac{S}{N}\right)_X \sim 10^3$」 X-ray suitable

8.3 銀河団からの X-ray

naive

重力 potential $\simeq \frac{GM}{R}$

virial 平衡なる

$$kT_{gas} \simeq (\mu m_p)\frac{GM}{R} \simeq 1\ \mathrm{GeV} \times \frac{1.5\ \mathrm{km}\,(M/M_\odot)}{1.5\,h^{-1}\,\mathrm{Mpc}\,(R/R_A)} \simeq 3\ \mathrm{keV}\left(\frac{M}{10^{14}M_\odot}\right)\left(\frac{R_A}{R}\right)$$

(m_p: proton mass, μ: mean molecular weight ~0.6, 3 keV: X-ray)」

strong X-ray emitter ?

- continuum → thermal brems
- line → complex ~7 keV iron line

thermal bremss emissivity (power / energy / volume)

$$\frac{d^2L_x}{dVd\nu} = \frac{2^5\pi e^6}{3m_e c^3}\left(\frac{2\pi}{3m_e kT}\right)^{1/2} n_e \sum_i Z_i^2 n_i\, e^{-\frac{h\nu}{kT}}\, \bar{g}_{ff}(T,\nu)$$

Gaunt factor

Z_i: i-th ion の charge

$\bar{g}_{ff} \simeq 0.9\left(\frac{h\nu}{kT}\right)^{-0.3}$

ν で積分

$$\frac{dL_x}{dV} = \left(\frac{2\pi kT}{3m_e}\right)^{1/2}\left(\frac{2^4 e^6}{3h m_e c^3}\right) n_e \sum_i Z_i^2 n_i \bar{g}_B$$

typical に $L_x \sim 10^{44}$ erg/s

8.4 Isothermal β-model

Cluster の $t_{dyn} \sim \left(\frac{1}{10}\sim\frac{1}{数}\right) t_0$ ⇒ hydrostatic equilibrium] gas + galaxy (DM) の2成分

- gas

$$\frac{1}{\rho_{gas}}\frac{\partial P_{gas}}{\partial r} = -\frac{GM(r)}{r^2} \qquad (8.4.1)$$

- galaxy

$$\frac{1}{\rho_{gal}}\frac{\partial}{\partial r}\left[\rho_{gal}\sigma_r^2\right] + \frac{2}{r}\left(\sigma_r^2 - \sigma_t^2\right) = -\frac{GM(r)}{r^2} \qquad (8.4.2)$$

σ_r : radial 方向の velocity dispersion
σ_t : tangential 〃

(仮定) Spherical symmetric + $\sigma_r^2 = \sigma_t^2 = \sigma^2$ (isotropic)

$$P_{gas}(r) = n_{gas}(r) \times \underbrace{kT_{gas}}_{\text{iso thermal}} = \frac{\rho_{gas}}{\mu m_p} kT_{gas} \qquad (8.4.3)$$

を (8.4.1) に代入

$$M(r) = -\frac{kT_{gas}\, r}{G\mu m_p}\left[\frac{d(\ln n_{gas})}{d(\ln r)} + \frac{d(\ln T_{gas})}{d(\ln r)}\right] \qquad (8.4.4)$$

dark matter ?

$M_{tot}(r)$

X-ray cluster を obs ⇒ $T_{gas}(r)$, $n_{gas}(r)$ ($\uparrow L_x$) ⇒ $M(r)$ が わかる.

$M_{gas}(r)$

(8.4.1) と (8.4.2) から $M(r)$ を消す

$$\Rightarrow \frac{\partial}{\partial r}(\ln n_{gas}) = \underbrace{\frac{\mu m_p \sigma^2}{kT_{gas}}}_{\beta}\frac{\partial}{\partial r}(\ln \rho_{gas}) \qquad (8.4.6)$$

$$n_{gas}(r) = n_0\left(\frac{\rho_{gas}(r)}{\rho_0}\right)^{\beta} \qquad (8.4.7)$$

singular isothermal sphere $\rho \propto r^{-2}$ r_0 の不定さ fit

仮定

$$\rho_{gal}(r) = \rho_0\left[1 + \left(\frac{r}{r_0}\right)^2\right]^{-\frac{1}{2}P} \qquad (8.4.8)$$

$P=3$: King model

$$\Rightarrow n_{gas}(r) = n_0\left[1 + \left(\frac{r}{r_0}\right)^2\right]^{-\frac{1}{2}P\beta} \qquad (8.4.9) \qquad \beta = \frac{\mu m_p \sigma_{gal}^2}{kT_{gas}}$$

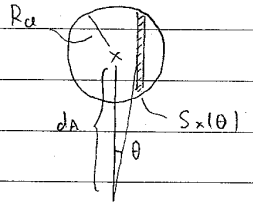
8.5 β - problem

Bird, Mushotzky & Metzler (1995)

- spectroscopy $\beta_{spec} \equiv \frac{\mu m_p \sigma_{gal}^2}{k T_{gas}}$ $\beta_{spec} \simeq 0.90 \ ^{+0.10}_{-0.15}$ (8.5.1)

  if $\beta = 1$ → virial equilibrium

- X-ray profile の imaging



d_A : angular diameter distense

$$S_X(\theta) \propto \int_{-R_\alpha}^{R_\alpha} dl \, n_{gas}^2 \left(r = \sqrt{l^2 + d_A^2 \theta^2} \right)$$

$p = 3$ (King model を考える)

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \left[1 + \frac{l^2 + d_A^2 \theta^2}{r_0^2} \right]^{-3\beta} dl$$

$$\propto \left[1 + \frac{\theta^2}{(r_0/d_A)^2} \right]^{-3\beta + \frac{1}{2}} \quad (8.5.3)$$

" θ_c angular core radius

$$S_X(\theta) \propto \left[1 + (\theta/\theta_c)^2 \right]^{-3\beta + \frac{1}{2}}$$

obs fit する ⇒ $\langle \beta_{fit} \rangle \sim 0.7$ (8.5.4)

$\langle \beta_{spec} \rangle \neq \langle \beta_{fit} \rangle$?

① Spherical, isothermal, isotropic hydrostatic, King model を仮定した

もし すべて O.K. なら $\beta_{spec} = \beta_{fit}$ のはず

② しかし $\langle \beta_{spec} \rangle \neq \langle \beta_{fit} \rangle$ らしい

③ Schombert ApJ 328 (1988) 475

$$\begin{cases} \rho_{gal} \propto r^{-2.6 \pm 0.3} \\ \rho_{gas} \propto r^{-2.1 \pm 0.2} \propto \rho_{gal}^{\beta_{spec}} \end{cases}$$

cf. $2.1 \pm 0.2 = \underbrace{3}_{King} \beta_{fit}$ → $\beta_{fit} = \frac{2}{3}$ ✓

$2.1 \pm 0.2 = (2.6 \pm 0.3) \beta_{spec}$

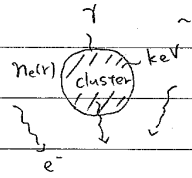
fitting から予想 ⇒ $\beta_{spec} \simeq \frac{2.1}{2.6} = 0.8 \pm 0.2$

理論的基礎 △ free-parameter

empirical formula : $n_{gas}(r) = n_0 \left[1 + \left(\frac{r}{r_0} \right)^2 \right]^{-\frac{3}{2}\beta}$

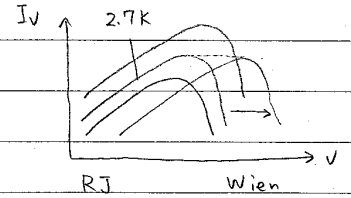
8.6 The Sunyaev - Zel'dovich effect

2.7 K microwave background photon

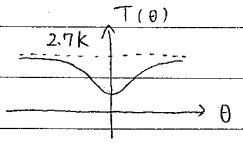


⇒ プランク分布

inverse Compton 散乱



RJ 側でのみ観測すると



$\frac{\Delta T}{T_r} = -2y$ より $T = 2.7\mathrm{K} - \Delta T$ のプランク分布と思ってしまう

Thomson scattering cross section

$$y = \int_0^t \frac{k(T_e - T_r)}{m_e c^2} n_e(r) \sigma_T c \, dt$$

- photon の occupation number $f(\nu, t)$ は $kT_e \ll m_e c^2$ のプラズマを通過したとき Kompaneetz eq. にしたがって進化する

$$t_c \frac{\partial f}{\partial t} = \left(\frac{kT_e}{m_e c^2}\right) \frac{1}{x_e^2} \frac{\partial}{\partial x_e}\left[x_e^4 \left(\frac{\partial f}{\partial x_e} + f(f+1)\right)\right] \qquad (8.6.1)$$

$$\begin{cases} t_c \equiv \dfrac{1}{n_e \sigma_T c} & \text{mean collision time} \\ x_e \equiv \dfrac{h\nu}{kT_e} & \left(x \equiv \dfrac{h\nu}{kT_r} = \dfrac{T_e}{T_r} x_e\right) \end{cases}$$

プランク分布 $f = \dfrac{1}{e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1}$ $\qquad \dfrac{\partial f}{\partial x} = -f(f+1)$

$$\frac{\partial f}{\partial x_e} = \frac{T_e}{T_r}\frac{\partial f}{\partial x} = -\frac{T_e}{T_r} f(f+1)$$

$$\begin{cases} x_e \to x \\ f(f+1) \to \dfrac{\partial f}{\partial x} \end{cases}$$

$$t_c \frac{\partial f}{\partial t} = \frac{k(T_e - T_r)}{m_e c^2} \frac{1}{x^2} \frac{\partial}{\partial x}\left(x^4 \frac{\partial f}{\partial x}\right) \qquad (8.6.4)$$

$$y \equiv \int_0^t \frac{k(T_e - T_r)}{m_e c^2} \frac{dt}{t_c} \qquad (8.6.5)$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{x^2} \frac{\partial}{\partial x}\left(x^4 \frac{\partial f}{\partial x}\right) \qquad (8.6.6)$$

$$f(x, y) \simeq \underbrace{f(x, 0)}_{=} + \frac{y}{x^2} \frac{\partial}{\partial x}\left[x^4 \frac{\partial}{\partial x} f(x, 0)\right] + \cdots$$

$y \ll 1$

$$= \frac{1}{e^x - 1} + \frac{x^4 e^x}{(e^x - 1)^2}\left[\frac{x}{\tanh(x/2)} - 4\right] \qquad (8.6.7)$$

"温度"

$$T(x,y) \equiv \frac{x}{\ln[f(x,y)+1]} T_r \qquad (8.6.8)$$

$$\simeq \left\{1 + y\left[\frac{x}{\tanh(x/2)} - 4\right]\right\} T_r \qquad (8.6.9)$$

$\frac{x}{\tanh(x/2)} \to -2$

$x \ll 1$ (RJ)

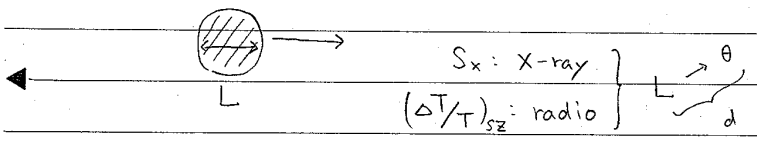
$$\Delta T = \frac{T(x,y) - T_r}{T_r} = -2y \qquad (8.6.10)$$

$\frac{\Delta T}{T} \propto \int n_e dl \sim n_e L$

$S_x \propto \int n_e^2 dl \simeq n_e^2 L$

$\frac{S_x}{(\Delta T/T)^2} \propto L$

8.7 Cosmological parameters from the SZ effect



キョリ : high z において direct に天体までのキョリを考えてくれる (物理)

primary distance indicator

cf: cosmic distance ladder

empirical relation : Tully-Fisher $L \propto V^{3.5}$

(1) S_x : X-ray surface brightness

gas の組成

fully ionized primordied aboundances

H : He = X : 1−X (mass比)

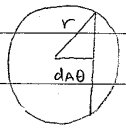
0.76 (12)

$$\begin{cases} n_H^{(r)} = \frac{2X}{1+X} n_e(r) \\ n_{He}^{(r)} = \frac{1-X}{2(1+X)} n_e(r) \end{cases} \qquad \mu = \frac{4}{5X+3}$$

$$\frac{dL_X}{dV} = \underbrace{\frac{2\bar{g}_B(T_e)}{1+X}\left(\frac{2\pi k_B T_e}{3m_e}\right)^{1/2}\frac{16e^6}{3\hbar m_e c^3}}\, n_e^2(r)$$

$$= \alpha(T_e)\, n_e^2(r) \qquad (8.7.1)$$

$$S_x(\theta) = \frac{1}{4\pi(1+z)^4}\int_{-\infty}^{\infty} dl\, \alpha(T_e)\, n_e^2(r=\sqrt{l^2+d_A^2\theta^2}) \qquad (8.7.2)$$



n_e に β-model

$$n_e(r) = n_{eo}\left[1+\left(\frac{r}{r_c}\right)^2\right]^{-\frac{3}{2}\beta} \qquad (8.7.3)$$

empirical model と思ってよい

$$S_x(\theta) = \frac{2\alpha(T_e)n_{eo}^2}{4\pi(1+z)^4}\int_0^{\infty}\left[1+\left(\frac{d_A\theta}{r_c}\right)^2+\left(\frac{l}{r_c}\right)^2\right]^{-3\beta} dl$$

$$= \frac{\alpha(T_e)n_{eo}^2 r_c}{4\sqrt{\pi}(1+z)^4}\frac{\Gamma(3\beta-1/2)}{\Gamma(3\beta)}\left[1+\left(\frac{d_A\theta}{r_c}\right)^2\right]^{-3\beta+\frac{1}{2}} \qquad (8.7.8)$$

n_{eo}, r_c, d_A が unknown

" $d_A(z;\Omega_0,H_0,\lambda_0)$

angular diameter distance $\qquad k_0 = \Omega_0+\lambda_0-1$

$$d_A = \frac{c}{H_0(1+z)}\begin{cases}(\Omega_0+\lambda_0-1)^{-1/2}\sin\left(\chi\sqrt{\Omega_0+\lambda_0-1}\right) & >0\\ \chi & =0\\ (\Omega_0+\lambda_0-1)^{-1/2}\sinh\left(\chi\sqrt{\Omega_0+\lambda_0-1}\right) & <0\end{cases}$$

where

$$\chi = \int_0^z dz\left[\Omega_0(1+z)^3+(1-\Omega_0-\lambda_0)(1+z)^2+\lambda_0\right]^{-\frac{1}{2}}$$

$$z \ll 1 \quad d_A \simeq \frac{cz}{H_0}\left[1+\underset{\uparrow}{\underset{\text{Hubble の法則}}{}}\frac{2\lambda_0-\Omega_0-6}{4}z+O(z^2)\right]$$

(2) SZ

$$\left(\frac{\Delta T}{T}\right)_{SZ} = -2y = -2\int_{-\infty}^{\infty}\frac{kT_e}{m_e c^2}\sigma_T n_e dl$$

$$= -\frac{2\sqrt{\pi}\sigma_T k T_e}{m_e c^2} n_{eo} r_c \frac{\Gamma(3\beta/2-1/2)}{\Gamma(3\beta/2)}\times\left[1+\left(\frac{d_A\theta}{r_c}\right)^2\right]^{-\frac{3}{2}\beta+\frac{1}{2}} \qquad (8.7.9)$$

$$\left.\begin{aligned} S_x(0) &= \square \times n_{eo}^2 r_c \\ \Delta T/T(0) &= \Delta \times n_{eo} r_c \end{aligned}\right\} \Rightarrow r_c = \frac{[\Delta T/T(0)]^2}{S_x(0)}\times\frac{\square}{\Delta^2} \Rightarrow \text{observable}$$

$\theta_x = \frac{r_c}{d_A}$ も observable $\qquad \therefore\ d_A = \frac{r_c}{\theta_x}$

◦ McHardy et al MNRAS 242 (1990) 215

A2218

$H_0 = (24 \pm 10)$ km/s/Mpc

◦ Birkinshaw, Hughes & Arnaud ApJ 379 (1991) 466

A665

$H_0 = (40 \sim 50) \pm 12$

◦ Birkinshaw & Hughes ApJ 420 (1994) 33

A2218

$H_0 = (65 \pm 25)$

✡ $\Delta T/T$ の zero level $\Delta T/T \simeq 10^{-5}$ (COBE)

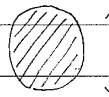
$T = 2.716$

✡ β と θ_x : fit が……か？
✡ isothermal か？
✡ spherical か？
] random error ?

SZ からの H_0 は systematic に小さめ。

✡ peculiar velocity の effect

8.8 X-ray gas mass fraction and Ω_0



n_{gas} : β-model
M_{gas} 計算できる
$L_X \rightarrow n_{e0}$

total mass
↓
virial theorem
(8.4.4)

X-ray → M_{tot}

$M_{gas} + M_{galaxy} = M_{baryon}$

galaxy → M_{tot}

$$\frac{M_{baryon}}{M_{tot}} = \frac{\Omega_b}{\Omega_0} = (0.01 \sim 0.02)\, h^{-2}$$

↑ 元素合成

◦ gas mass

$$M_{gas}(<R) = \int_0^R \rho_{gas}(r)\, 4\pi r^2 dr = \frac{8\pi m_p}{1+X}\, n_{e0} r_c^3 \int_0^{\frac{R}{r_c}} (1+x^2)^{-\frac{3}{2}\beta} x^2\, dx$$

$\theta_x d_A$ $\qquad$ $I_M(R/r_c, \beta)$

° X-ray luminosity

$$L_X(<R) = \frac{2\bar{g}_B(T_e)}{1+x}\left(\frac{2\pi kT_e}{3m_e c^2}\right)^{1/2}\frac{16e^6}{3\hbar m_e c^2} \times n_{e0}^2 r_c^3 \times 4\pi \underbrace{\int_0^{R/r_c}(1+x^2)^{-3\beta}x^2 dx}_{I_L(R/r_c,\beta)}$$

° Total mass

optical

$$M(r) = -\frac{r^2}{G}\left[\frac{1}{\rho_{gal}}\frac{d(\rho_{gal}\sigma_r^2)}{dr} + 2\frac{\sigma_r^2-\sigma_t^2}{r}\right]$$

X-ray ⇒ 式 (8.4.4)

S.D.M. White (1992) in "Cluster and superclusters of galaxies"
NATO ASI series C366, p17

☆ Coma cluster

optical $M(<1.0h^{-1}\,Mpc) \sim 6\times10^{14} h^{-1} M_\odot$

(factor 1.5 の不定性) The and White

X-ray $M(<0.5h^{-1}\,Mpc) \sim (3\pm1)\times10^{14} h^{-1} M_\odot$

$M_{gas}(<1.0h^{-1}\,Mpc) = 2.7\times10^{13}\underbrace{h^{-2.5}}_{\left(\propto r_c^{\frac{3}{2}} L_X^{\frac{1}{2}},\ h^{-1.5}\times h^{-1}\right)} M_\odot$

$L_V(<1.0h^{-1}\,Mpc) = 1.76\times10^{12} h^{-2} L_\odot$

↓ $M/L \sim 15h$

$M_{star}(<1.0h^{-1}\,Mpc) \sim 2.6\times10^{13} h^{-1} M_\odot$

baryon fraction

$$F_b \equiv \frac{M_{gas}+M_{star}}{M_{tot}} = 0.045h^{-1.5} + 0.043$$

if $F_b = \Omega_b/\Omega_0$ → $\Omega_0 = \frac{\Omega_b}{F_b} = \frac{(0.015\pm0.005)h^{-2}}{0.045h^{-1.5}+0.043} \simeq \frac{1\pm1/3}{3(h^{0.5}+h^2)}$

$h = 0.8$ ⇒ $\Omega_0 = (0.22\pm0.07)$ //

① $F_b = \Omega_b/\Omega_0$?

② Ω_b を元素合成から出した結果がおかしい

